

Higher Math 1st Paper

Chapter 7

Trigonometry

Lecture 13

Kazi Rakibul Hasan

7.6



3. (i) $2\sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B)$
 (ii) $2\cos A \sin B = \sin(A + B) - \sin(A - B)$
 (iii) $2\cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)$
 (iv) $2\sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$

4. (i) $\sin C + \sin D = 2\sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$
 (ii) $\sin C - \sin D = 2\cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$
 (iii) $\cos C + \cos D = 2\cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$
 (iv) $\cos C - \cos D = 2\sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2}$

$$5. (i) \sin(A + B) \sin(A - B) = \sin^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \cos^2 A$$

$$(ii) \cos(A + B) \cos(A - B) = \cos^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \sin^2 A$$

$$(ii) \cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 2\cos^2 A - 1 = 1 - 2\sin^2 A$$

$$A + B + C = \pi / 2\pi / \frac{\pi}{2}$$

$$A + B = \pi - C$$

$$B + C = \pi - A$$

$$\begin{aligned}\sin(A + B) &= \sin(\pi - C) \\ &= \sin C\end{aligned}$$

১৬৪। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

i) $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4\sin A \sin B \sin C$

$$L.S = \boxed{\sin 2A + \sin 2B} + \sin 2C$$

$$= 2\sin \frac{2A+2B}{2} \cos \frac{2A-2B}{2} + \sin 2C$$

$$= 2\sin \boxed{A+B} \cos(A-B) + \sin 2C$$

$$= 2\sin(\pi - C) \cos(A-B) + \sin 2C$$

$$= 2\sin C \cos(A-B) + 2\sin C \cos C$$

[RUET. 09-10; য. বো. ১০; রা. বো. ০৮, ১৪]

$$= 2\sin C \{ \cos(A-B) + \cos \boxed{C} \}$$

$$= 2\sin C \{ \cos(A-B) + \cos \{ \pi - (A+B) \} \}$$

$$= 2\sin C \{ \boxed{\cos(A-B) - \cos(A+B)} \}$$

$$= 2\sin C \times 2\sin A \sin B$$

$$= 4\sin A \sin B \sin C$$

i) $\sin/\cos$

ii) $\sin^2/\cos^2 A$

iii) $\tan/\cot$

১৬৫। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\sin(B + C - A) + \sin(C + A - B) + \sin(A + B - C) = 4\sin A \sin B \sin C$$

$$= \sin(\pi - A - A) + \sin(\pi - B - B) + \sin(\pi - C - C)$$

$$= \sin(\pi - 2A) + \sin(\pi - 2B) + \sin(\pi - 2C)$$

$$= \sin 2A + \sin 2B + \sin 2C$$

[য. বো. ০৬, কু. বো. ২২]

১৬৬। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\sin 2A - \sin 2B + \sin 2C = 4\cos A \sin B \cos C$$

[কু.. বো. ০১; রা. বো. ২২, ০৮]

$$L.S = \boxed{\sin 2A - \sin 2B} + \sin 2C$$

$$= 2\sin(A-B) \cdot \cos \boxed{(A+B)} + \sin 2C$$

$$= 2\sin(A-B) \boxed{\cos(\pi - C)} + \sin 2C$$

$$= -2\sin(A-B)\cos C + 2\sin C \cos C$$

$$= 2\cos C \{ \sin C - \sin(A-B) \}$$

$$= 2\cos C \{ \sin(\pi - (A+B)) - \sin(A-B) \}$$

$$= 2\cos C \{ \boxed{\sin(A+B) - \sin(A-B)} \}$$

$$= 2\cos C \times 2\cos A \sin B$$

$$4\cos A \sin B \cos C$$

১৬৭। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\cos 2A - \cos 2B + \cos 2C = \textcircled{1} - 4\sin A \cos B \sin C$$

$$L.S = \boxed{\cos 2A - \cos 2B} + \cos 2C$$

$$= 2\sin \boxed{A+B} \sin(B-A) + \cos 2C$$

$$= 2\sin\{\pi - C\} \cdot \sin(B-A) + \boxed{\cos 2C}$$

$$= 2\sin C \sin(B-A) + 1 - 2\sin^2 C$$

$$= 1 + 2\sin C \{\sin(B-A) - \boxed{\sin C}\}$$

$$= 1 + 2\sin C \{\sin(B-A) - \sin(A+B)\}$$

$$= 1 - 2\sin C \{\sin(A+B) - \sin(B-A)\}$$

$$= 1 - 2\sin C \{\sin(A+B) + \sin(A-B)\}$$

$$= 1 - 4\sin A \cos B \sin C$$

$$= R.S$$

১৬৮। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\sin A + \sin B + \sin C = 4 \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2}$$

[রা. বো. ০২]

How

১৬৯। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\sin A + \sin B - \sin C = 4 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2}$$

[য. বো. ০৮]

$$L.S = \sin A + \sin B - \sin C$$

$$= 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} - \sin C$$

$$= 2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} \right) \cos \frac{A-B}{2} - \sin C$$

$$= 2 \cos \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} - 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$$

$$= 2 \cos \frac{C}{2} \left\{ \cos \frac{A-B}{2} - \sin \frac{C}{2} \right\}$$

$$= 2 \cos \frac{C}{2} \left\{ \cos \frac{A-B}{2} - \sin \left\{ \frac{\pi}{2} - \frac{A+B}{2} \right\} \right\}$$

$$= 2 \cos \frac{C}{2} \left\{ \cos \left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2} \right) - \cos \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2} \right) \right\}$$

$$= 2 \cos \frac{C}{2} \times 2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2}$$

$$= 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$$

১৭০। $A + B + C = \pi$ হলে দেখাও যে, $\cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$

[সি. বো. ১৯, ১৩; ঢা. বো. ১২, ০১, কু.

বো. ০৬, চ. বো. ০৬, ব. বো. ১২]

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{5. (i) } \sin(A + B) \sin(A - B) = \sin^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \cos^2 A \\ \text{(ii) } \cos(A + B) \cos(A - B) = \cos^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \sin^2 A \end{array} \right.$$

$$\text{(ii) } \cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 2\cos^2 A - 1 = 1 - 2\sin^2 A$$

১৭১। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2\cos A \cos B \cos C = 1$$

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$$

$$= \cos^2 A + 1 - \sin^2 B + \cos^2 C$$

$$= 1 + \cos(A+B) \cos(A-B) + \cos^2 C$$

$$= 1 + \cos(\pi - C) \cos(A-B) + \cos^2 C$$

$$= 1 - \cos C \cos(A-B) + \cos^2 C$$

[ম. বো. ২২; রা. বো. ১৬, ১৩; চ. বো. ২২; দি. বো. ০৯;

ঢা. বো. ১৩, ০৭; য. বো. ০৭; ক্. বো. ১৫, ০৪]

$$= 1 - \cos C \{ \cos(A-B) - \cos C \}$$

$$= 1 - \cos C \{ \cos(A-B) - \cos \{ \pi - (A+B) \} \}$$

$$= 1 - \cos C \times \{ \cos(A-B) + \cos(A+B) \}$$

$$= 1 - 2 \cos A \cos B \cos C$$

$$\cos A + \cos B + \cos C = 1 - 2\cos A \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \cos A + \cos B + \cos C + 2\cos A \cos B \cos C = 1$$

[proved]

১৭২। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\cos^2 A + \cos^2 B + 2\cos A \cos B \cos C = \sin^2 C$$

$$\Rightarrow \cos^2 A + \cos^2 B + 2\cos A \cos B \cos C = 1 - \cos^2 C$$

$$\Rightarrow \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + 2\cos A \cos B \cos C = 1$$

[ব. বো. ২২, ০৭, দি. বো. ০১, ঢা. বো.
১১, ০৭, কু. বো. ০৪, চ. বো. ১৫, ০৩]

১৭৩। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\sin^2 A - \sin^2 B + \sin^2 C = 2 \sin A \cos B \sin C$$

$$L.S = \sin^2 A - \sin^2 B + \sin^2 C$$

$$= \sin(A+B) \sin(A-B) + \sin^2 C$$

$$= \sin C \sin(A-B) + \sin^2 C$$

$$= \sin C \{ \sin(A-B) + \sin C \}$$

$$= \sin C \{ \sin(A-B) + \sin(A+B) \}$$

$$= \sin C \times 2 \sin A \cos B$$

$$= 2 \sin A \cos B \sin C$$

$$= R.S$$

[কু. বো. ১৭; রা. বো. ১১, ০৫; সি. বো.
০৭; ঢা. বো. ০২; চ. বো. ১৩, ০২]

১৭৪। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\cos^2 \frac{A}{2} + \cos^2 \frac{B}{2} + \cos^2 \frac{C}{2} = 2 + 2\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$

[য. বো. ২২]

$$L.S = \cos^2 \frac{A}{2} + \cos^2 \frac{B}{2} + \cos^2 \frac{C}{2}$$

$$= \cos^2 \frac{A}{2} + 1 - \sin^2 \frac{B}{2} + \cos^2 \frac{C}{2}$$

$$= 1 + \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) + \cos^2 \frac{C}{2}$$

$$= 1 + \cos \left\{ \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} \right\} \cos \frac{A-B}{2} + 1 - \sin^2 \frac{C}{2}$$

$$= 2 + \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} - \sin^2 \frac{C}{2}$$

$$= 2 + \sin \frac{C}{2} \left\{ \cos \frac{A-B}{2} - \sin \frac{C}{2} \right\}$$

$$= 2 + \sin \frac{C}{2} \left\{ \cos \frac{A-B}{2} - \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A+B}{2} \right) \right\}$$

$$= 2 + \sin \frac{C}{2} \left\{ \cos \frac{A-B}{2} - \cos \frac{A+B}{2} \right\}$$

$$= 2 + 2\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$

$$\cos^2 A - \sin^2 B$$

১৭৫। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর:

$$\sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} = 1 - 2\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$

[কু. বো. ১৬, ০৯; চ. বো. ০৪]

$$L.S = 1 - \cos^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2}$$

$$= 1 - \left(\cos^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{B}{2} \right) + \sin^2 \frac{C}{2}$$

$$\cos(A+B)\cos(A-B)$$

H.W

H.W

১৭৬। যদি $\alpha + \beta = \gamma$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 + 2\cos \alpha \cdot$

$\cos \beta \cdot \cos \gamma$

[ঢা, বো. ১৯]

$$L = \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma$$

$$= \cos^2 \alpha + 1 - \sin^2 \beta + \cos^2 \gamma$$

$$= 1 + \cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) + \cos^2 \gamma$$

$$= 1 + \cos \gamma \cdot \cos(\alpha - \beta) + \cos^2 \gamma$$

$$= 1 + \cos \gamma \{ \cos(\alpha - \beta) + \cos \gamma \}$$

$$= 1 + \cos \gamma \{ \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta) \}$$

$$= 1 + 2\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$$

$$= R.S$$

$$\cos^2 A - \sin^2 B$$

$$= \cos(A+B) \cos(A-B)$$

১৭৭। $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos^2 A + \cos^2 B - \cos^2 C = 2\cos A \cos B \sin C$

$$L.S = \cos^2 A + \cos^2 B - \cos^2 C$$

$$= \cos^2 A + \sin(C+B) \sin(C-B)$$

$$= \cos^2 A + \sin\left\{\frac{\pi}{2} - A\right\} \sin(C-B)$$

$$= \cos^2 A + \cos A \cdot \sin(C-B)$$

$$= \cos A \{\cos A + \sin(C-B)\}$$

$$= \cos A \left\{ \cos\left(\frac{\pi}{2} - (B+C)\right) - \sin(B-C) \right\}$$

$$= \cos A \left\{ \sin(B+C) - \sin(B-C) \right\}$$

$$= 2\cos A \cos B \sin C$$

$$= R.S$$

[সি. বো. ১৫; দি. বো. ১৪; ব. বো. ১৩; কু.

বো. ১১, য. বো. ১৫, ১০, চ, বো. ০৯]

$$\begin{cases} \sin^2 A - \sin^2 B \\ = \cos^2 B - \cos^2 A \\ = \sin(A+B) \sin(A-B) \end{cases}$$

১৭৮। $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\tan B \tan C + \tan C \tan A + \tan A \tan B = 1$

১৭৯। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর যে, $\tan 2A + \tan 2B + \tan 2C = \tan 2A \cdot \tan 2B \cdot \tan 2C$

১৮০। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর যে, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$.

১৮১। যদি $A + B + C = n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$

১৮২। যদি $A + B + C = \frac{n\pi}{2}$ এবং n বিজোড় সংখ্যা হলে প্রমাণ কর যে, $\tan A \tan B +$

$$\tan B \tan C + \tan C \tan A = 1$$

[CUET:15-16]

১৮৩। $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cot A \cdot \cot B + \cot B \cdot \cot C + \cot C \cdot \cot A = 1$

[KUET. 10-11; RUET. 12-13, 05-06, BUET. 05-06]